

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC
VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TÍCH HỢP AI

Nhóm thực hiện: CNPM UTH K25

Thành viên:

Nguyễn Thanh Thiện

Phát Nguyễn Đức

Thiện Độ

Thành viên N

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

1	Kế hoạch quản lý dự án	1
1.1	Mục tiêu dự án	1
1.1.1	Mục tiêu tổng quát	1
1.1.2	Mục tiêu cụ thể	1
1.2	Quản lý rủi ro	2
1.3	Phương pháp quản lý dự án	4
1.3.1	Quy trình Agile Scrum	4
1.3.2	Sprint Planning	5
1.3.3	Daily Scrum	5
1.3.4	Sprint Review	6
1.3.5	Sprint Retrospective	6
1.4	Kế hoạch quản lý chất lượng	6
1.4.1	Chất lượng tài liệu LaTeX	6
1.4.2	Chất lượng Use Case và Screen Flow	7
1.4.3	Quy trình review	7
1.4.4	Điều kiện hoàn thành một Task	8
1.5	Kế hoạch đào tạo thành viên	8
1.6	Các giai đoạn và mốc công việc	9
1.7	Phân công trách nhiệm	10
1.8	Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ	11
1.9	Quản lý tài liệu LaTeX	12
1.10	Quản lý mã nguồn GitHub	12
1.11	Quản lý công việc bằng Jira	13
1.12	Quy định branch, commit và Pull Request	13

1.12.1	Quy định đặt tên branch	13
1.12.2	Quy định commit	14
1.12.3	Quy định Pull Request	14
1.13	Công nghệ, công cụ và hạ tầng	15
2	Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa	16
2.1	UC-08: Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài	16
2.1.1	Thông tin chung	16
2.1.2	Luồng xử lý chính	17
2.1.3	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	17
2.1.4	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	18
2.1.5	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học	19
2.2	UC-09: Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh	19
2.2.1	Thông tin chung	19
2.2.2	Luồng xử lý chính	20
2.2.3	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	20
2.2.4	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	21
2.2.5	Mối liên hệ với lộ trình học	21
2.3	UC-11: Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa	21
2.3.1	Thông tin chung	21
2.3.2	Luồng xử lý chính	22
2.3.3	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	23
2.3.4	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	23
2.3.5	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực	24
2.4	UC-12: Luyện tập thích ứng theo năng lực	24
2.4.1	Thông tin chung	24
2.4.2	Luồng xử lý chính	25
2.4.3	Quy tắc điều chỉnh	26
2.4.4	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	26
2.4.5	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	26
2.4.6	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình	27
2.5	UC-14: Tương tác với AI Tutor	27

2.5.1	Thông tin chung	27
2.5.2	Luồng xử lý chính	28
2.5.3	Nguyên tắc phản hồi của AI Tutor	29
2.5.4	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	29
2.5.5	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	29
2.5.6	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình	30
2.6	UC-17: Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu	30
2.6.1	Thông tin chung	30
2.6.2	Luồng xử lý chính	31
2.6.3	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	32
2.6.4	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	32
2.6.5	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình	33
2.7	Mối quan hệ giữa các chức năng AI	33

Danh sách bảng

1.1	Danh sách rủi ro và phương án xử lý	2
1.2	Kế hoạch đào tạo và bổ sung kiến thức	8
1.3	Các giai đoạn và mốc công việc dự kiến	9
1.4	Ma trận phân công trách nhiệm	10
1.5	Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ	11
1.6	Công nghệ, công cụ và hạ tầng dự kiến	15
2.1	Thông tin UC-08: Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài	16
2.2	Dữ liệu của UC-08	18
2.3	Thông tin UC-09: Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực	19
2.4	Dữ liệu của UC-09	21
2.5	Thông tin UC-11: Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa	22
2.6	Dữ liệu của UC-11	23
2.7	Thông tin UC-12: Luyện tập thích ứng theo năng lực	24
2.8	Dữ liệu của UC-12	27
2.9	Thông tin UC-14: Tương tác với AI Tutor	27
2.10	Dữ liệu của UC-14	30
2.11	Thông tin UC-17: Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu	31
2.12	Dữ liệu của UC-17	32

Danh sách hình vẽ

Chương 1

Kế hoạch quản lý dự án

1.1 Mục tiêu dự án

1.1.1 Mục tiêu tổng quát

Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ học sinh học tập và luyện thi Đánh giá năng lực theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống thu thập, phân tích kết quả học tập, xây dựng hồ sơ năng lực, đề xuất lộ trình học, điều chỉnh bài luyện tập và cung cấp công cụ hỗ trợ học tập bằng trí tuệ nhân tạo.

Thông qua hệ thống, học sinh có thể xác định được điểm mạnh, điểm yếu, theo dõi mức độ tiến bộ và tập trung vào những nội dung còn hạn chế. Giáo viên có thể theo dõi kết quả học tập, đánh giá năng lực và hỗ trợ điều chỉnh lộ trình phù hợp. Phụ huynh có thể theo dõi tiến độ, mục tiêu và các cảnh báo liên quan đến quá trình học tập của học sinh.

1.1.2 Mục tiêu cụ thể

Dự án đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền cho các vai trò Administrator, Teacher, Student và Parent.
2. Xây dựng chức năng quản lý môn học, khung năng lực, tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi và đề thi thử.
3. Cho phép học sinh thực hiện bài đánh giá năng lực và các đề thi thử trên hệ thống.
4. Tự động chấm điểm, phân tích kết quả làm bài và xác định các nhóm kiến thức mà học sinh đang thực hiện tốt hoặc còn hạn chế.
5. Xây dựng và cập nhật hồ sơ năng lực dựa trên lịch sử đánh giá, luyện tập và thi thử của

học sinh.

6. Tạo lộ trình học cá nhân hóa dựa trên năng lực hiện tại, điểm mục tiêu, thời gian còn lại và khả năng học tập của từng học sinh.
7. Cung cấp chức năng luyện tập thích ứng, trong đó mức độ khó và nội dung câu hỏi được điều chỉnh theo kết quả thực tế của học sinh.
8. Xây dựng AI Tutor hỗ trợ giải thích kiến thức, hướng dẫn cách giải và trả lời câu hỏi dựa trên nguồn tài liệu học tập của hệ thống.
9. Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu dựa trên hồ sơ năng lực, kết quả thi thử, tiến độ học tập và tần suất luyện tập.
10. Cung cấp báo cáo tiến độ và cảnh báo để học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập.
11. Xây dựng quy trình làm việc nhóm có thể theo dõi được thông qua Jira, GitHub và tài liệu LaTeX.
12. Hoàn thiện hệ thống, tài liệu kỹ thuật và nội dung báo cáo trước thời hạn kết thúc dự án.

1.2 Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro được thực hiện xuyên suốt dự án. Các rủi ro được xác định dựa trên phạm vi yêu cầu, khả năng của thành viên, công nghệ sử dụng, dữ liệu AI và thời gian thực hiện.

Mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra được phân thành ba mức: Thấp, Trung bình và Cao.

Bảng 1.1: Danh sách rủi ro và phương án xử lý

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án phòng ngừa và xử lý
R01	Yêu cầu của dự án thay đổi trong quá trình thực hiện	Cao	Trung bình	Chốt phạm vi theo từng Sprint. Mọi thay đổi phải được ghi nhận trên Jira, đánh giá mức độ ảnh hưởng và được nhóm thống nhất trước khi đưa vào Sprint đang thực hiện.

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án phòng ngừa và xử lý
R02	Thành viên không hoàn thành công việc đúng thời hạn	Cao	Trung bình	Chia công việc thành các Task nhỏ, đặt hạn hoàn thành rõ ràng, cập nhật trạng thái thường xuyên và thông báo sớm khi xuất hiện blocker.
R03	Khối lượng công việc giữa các thành viên không cân bằng	Trung bình	Trung bình	Rà soát khối lượng trong Sprint Planning. Chuyển bớt phần việc chuyên môn từ thành viên có nhiệm vụ quá dài sang thành viên còn ít nhiệm vụ.
R04	Thành viên chưa quen sử dụng LaTeX	Trung bình	Cao	Sử dụng chung một cấu trúc tài liệu, cung cấp file mẫu, hướng dẫn cách viết bảng, hình, mục lục và biên dịch bằng XeLaTeX.
R05	Xảy ra xung đột khi nhiều thành viên chỉnh sửa cùng một file	Cao	Trung bình	Mỗi thành viên làm việc trên branch riêng và ưu tiên chỉnh sửa file riêng. Mọi thay đổi phải được đưa vào develop thông qua Pull Request và review.
R06	Dữ liệu học tập không đủ để xây dựng hoặc đánh giá chức năng AI	Cao	Cao	Xác định sớm dữ liệu bắt buộc, sử dụng dữ liệu mẫu trong giai đoạn đầu, phân biệt rõ phần mô phỏng, phần dựa trên quy tắc và phần sử dụng mô hình học máy.
R07	AI Tutor tạo câu trả lời không chính xác hoặc ngoài phạm vi	Cao	Trung bình	Giới hạn nguồn dữ liệu, sử dụng cơ chế truy xuất tài liệu, hiển thị nguồn tham khảo và cảnh báo rằng AI chỉ hỗ trợ học tập, không thay thế giáo viên.

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án phòng ngừa và xử lý
R08	Mô hình dự đoán cho kết quả có độ tin cậy thấp	Cao	Trung bình	Hiện thị mức độ tin cậy, không đưa ra kết luận tuyệt đối, kiểm tra các chỉ số đánh giá và cho phép giáo viên xem xét kết quả.
R09	Thông tin cá nhân và kết quả học tập bị truy cập sai quyền	Cao	Thấp	Áp dụng phân quyền theo vai trò, kiểm tra quyền truy cập tại giao diện và API, không cho Parent truy cập học sinh chưa được liên kết.
R10	Lỗi tích hợp giữa giao diện, API, cơ sở dữ liệu và chức năng AI	Cao	Trung bình	Thiết kế giao diện API rõ ràng, tích hợp theo từng module, kiểm thử sớm và không chờ đến cuối dự án mới ghép toàn bộ hệ thống.
R11	Môi trường phát triển của các thành viên không đồng nhất	Trung bình	Trung bình	Thống nhất phiên bản công cụ, cung cấp hướng dẫn cài đặt, sử dụng file cấu hình chung và áp dụng Docker khi triển khai các dịch vụ cần thiết.
R12	Mất dữ liệu hoặc mất nội dung tài liệu	Cao	Thấp	Lưu toàn bộ mã nguồn và tài liệu LaTeX trên GitHub, commit thường xuyên, không lưu duy nhất một bản trên máy cá nhân và không xóa branch chưa được merge.

Các rủi ro mới phát sinh trong quá trình thực hiện phải được bổ sung vào bảng rủi ro và thảo luận trong cuộc họp Sprint gần nhất.

1.3 Phương pháp quản lý dự án

1.3.1 Quy trình Agile Scrum

Dự án áp dụng phương pháp Agile Scrum nhằm chia toàn bộ phạm vi thành các Sprint ngắn. Mỗi Sprint có mục tiêu, danh sách Task, người phụ trách, thời hạn và kết quả cần hoàn thành.

Trong giai đoạn hiện tại, nhóm sử dụng Sprint có thời lượng một tuần. Thời lượng này có thể được điều chỉnh khi khối lượng phát triển hoặc kiểm thử tăng lên.

Quy trình chung của một Sprint được thực hiện như sau:

Product Backlog → Sprint Planning → To Do → In Progress → In Review → Done → Sprint Review → Sprint Retrospective

Trạng thái của công việc được sử dụng thống nhất như sau:

- **To Do:** Công việc đã được tạo nhưng chưa bắt đầu.
- **In Progress:** Thành viên đã bắt đầu thực hiện công việc.
- **In Review:** Nội dung đã hoàn thành bước đầu và đang chờ thành viên khác kiểm tra.
- **Done:** Công việc đã được review, sửa lỗi và được chấp nhận.

Không chuyển trực tiếp công việc từ To Do sang Done. Mọi công việc phải được thực hiện, kiểm tra và ghi nhận đầy đủ.

1.3.2 Sprint Planning

Sprint Planning được tổ chức vào đầu mỗi Sprint. Nội dung thực hiện gồm:

- Xác định mục tiêu của Sprint.
- Lựa chọn các công việc từ Product Backlog.
- Làm rõ phạm vi của từng Task.
- Giao người phụ trách.
- Xác định thời hạn hoàn thành.
- Kiểm tra quan hệ phụ thuộc giữa các Task.
- Xác định điều kiện để Task được chuyển sang Done.

Kết quả của Sprint Planning phải được thể hiện trên Jira thông qua Sprint Goal, Task, Description, Assignee, Due Date và trạng thái công việc.

1.3.3 Daily Scrum

Daily Scrum được thực hiện trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Mỗi thành viên cập nhật ba nội dung:

1. Công việc đã hoàn thành từ lần cập nhật trước.
2. Công việc sẽ tiếp tục thực hiện.
3. Khó khăn hoặc blocker đang gặp phải.

Khi nhóm không thể họp trực tiếp, thành viên cập nhật tiến độ bằng trạng thái và bình luận trên Jira.

1.3.4 Sprint Review

Sprint Review được thực hiện vào cuối Sprint nhằm kiểm tra các nội dung đã hoàn thành.

Đối với tài liệu, nhóm kiểm tra nội dung LaTeX, cấu trúc chương mục, bảng biểu, hình ảnh, thuật ngữ và khả năng biên dịch.

Đối với mã nguồn, nhóm kiểm tra chức năng, kết quả kiểm thử, Pull Request và các thay đổi đã được đưa vào branch develop.

Những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu được chuyển lại trạng thái In Progress hoặc đưa vào Sprint tiếp theo.

1.3.5 Sprint Retrospective

Sau Sprint Review, nhóm thực hiện Sprint Retrospective để đánh giá cách làm việc.

Các nội dung cần thảo luận gồm:

- Những việc đã thực hiện tốt.
- Những vấn đề làm chậm tiến độ.
- Nguyên nhân phát sinh lỗi hoặc xung đột.
- Công cụ hoặc quy trình chưa phù hợp.
- Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

1.4 Kế hoạch quản lý chất lượng

Mục tiêu quản lý chất lượng là bảo đảm sản phẩm và tài liệu có tính đúng đắn, nhất quán, có thể kiểm tra và tiếp tục phát triển.

1.4.1 Chất lượng tài liệu LaTeX

Tài liệu được xem là đạt yêu cầu khi:

- Biên dịch thành công bằng XeLaTeX.
- Không còn lỗi nghiêm trọng trong quá trình biên dịch.
- Không xuất hiện ký hiệu tham chiếu chưa xác định như “??”.
- Tiêu đề, số chương và số mục được đánh tự động.
- Hình và bảng không vượt ra ngoài lề trang.
- Mỗi hình và bảng có caption và label.
- Tên tác nhân, chức năng và thuật ngữ được sử dụng thống nhất.
- Không có nội dung trùng lặp hoặc mâu thuẫn giữa các chương.
- Không đưa các file tạm của LaTeX lên GitHub.

1.4.2 Chất lượng Use Case và Screen Flow

Use Case được xem là đạt yêu cầu khi có đầy đủ:

- Mã và tên Use Case.
- Tác nhân thực hiện.
- Mục đích.
- Tiền điều kiện và hậu điều kiện.
- Luồng xử lý chính.
- Luồng thay thế và trường hợp lỗi.
- Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.

Use Case phải thống nhất với Use Case Diagram, Screen Flow, Screen Description và ma trận phân quyền.

1.4.3 Quy trình review

Quy trình review được thực hiện theo trình tự:

1. Thành viên tự kiểm tra nội dung đã thực hiện.
2. Biên dịch hoặc kiểm thử trên máy cá nhân.
3. Commit thay đổi lên branch cá nhân.
4. Tạo Pull Request vào branch develop.

5. Thành viên khác review và ghi nhận nhận xét.
6. Người thực hiện sửa theo review.
7. Biên dịch hoặc kiểm thử lại.
8. Merge Pull Request sau khi được chấp nhận.

1.4.4 Điều kiện hoàn thành một Task

Một Task chỉ được chuyển sang Done khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn thành đầy đủ nội dung trong Description.
- Không còn lỗi biên dịch hoặc lỗi chức năng nghiêm trọng.
- Có commit bằng tài khoản của người phụ trách.
- Có Pull Request vào branch develop.
- Đã được ít nhất một thành viên khác review.
- Đã sửa các lỗi được phát hiện trong quá trình review.
- Jira đã được cập nhật trạng thái và liên kết Pull Request.

1.5 Kế hoạch đào tạo thành viên

Kế hoạch đào tạo được xây dựng dựa trên các kỹ năng cần thiết cho từng giai đoạn của dự án.

Bảng 1.2: Kế hoạch đào tạo và bổ sung kiến thức

Nội dung	Đối tượng	Thời điểm	Kết quả cần đạt
LaTeX và TeXstudio	Cả nhóm	Sprint 1	Tạo được file .tex, sử dụng cấu trúc chung và biên dịch được tài liệu bằng XeLaTeX.
Git, branch, commit và Pull Request	Cả nhóm	Sprint 1	Tạo branch riêng, commit đúng quy tắc, push và tạo Pull Request vào develop.
Phân tích yêu cầu và Use Case	Cả nhóm	Sprint 1	Viết Use Case đúng mẫu, xác định được tác nhân, luồng chính, luồng thay thế và dữ liệu.

Nội dung	Đối tượng	Thời điểm	Kết quả cần đạt
Use Case Diagram và Screen Flow	Thành viên thiết kế	Sprint 1	Tạo được sơ đồ dễ đọc và thống nhất với danh sách chức năng.
Thiết kế cơ sở dữ liệu và API	Thành viên kỹ thuật	Sprint 2	Xây dựng được ERD, bảng dữ liệu và danh sách API phục vụ các chức năng.
AI Tutor và truy xuất tài liệu	Thành viên AI	Trước Sprint AI	Xác định được nguồn dữ liệu, quy trình truy xuất và cách kiểm soát câu trả lời của AI.
Mô hình dự đoán	Thành viên AI và dữ liệu	Trước Sprint AI	Xác định được biến đầu vào, đầu ra, dữ liệu huấn luyện và chỉ số đánh giá mô hình.
Kiểm thử API và hệ thống	Cả nhóm	Trước Sprint kiểm thử	Sử dụng được công cụ kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử.

1.6 Các giai đoạn và mốc công việc

Dự án được chia thành các giai đoạn dự kiến từ ngày 31/07/2026 đến ngày 10/09/2026.

Bảng 1.3: Các giai đoạn và mốc công việc dự kiến

Sprint	Thời gian	Công việc chính	Kết quả dự kiến
Sprint 1	31/07–06/08	Phân tích yêu cầu, kế hoạch quản lý dự án, Use Case, Screen Flow và ma trận phân quyền.	Hoàn thiện cấu trúc ban đầu của tài liệu SRS và thiết kế luồng màn hình.
Sprint 2	07/08–13/08	Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và cấu trúc các module.	Kiến trúc hệ thống, ERD và danh sách API.
Sprint 3	14/08–20/08	Phát triển chức năng nền tảng: đăng nhập, tài khoản, vai trò, môn học, khung năng lực và ngân hàng câu hỏi.	Các chức năng nền tảng có thể chạy và được tích hợp bước đầu.

Sprint	Thời gian	Công việc chính	Kết quả dự kiến
Sprint 4	21/08–27/08	Phát triển bài đánh giá, thi thử, chấm điểm, hồ sơ năng lực và lộ trình học.	Luồng đánh giá và cá nhân hóa cơ bản hoạt động.
Sprint 5	28/08–03/09	Phát triển luyện tập thích ứng, AI Tutor, dự đoán kết quả và tích hợp các module.	Các chức năng AI được tích hợp vào hệ thống.
Sprint 6	04/09–10/09	Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện tài liệu LaTeX, chuẩn bị demo và báo cáo.	Phiên bản hệ thống, tài liệu và nội dung trình bày cuối dự án.

Các mốc trên là kế hoạch dự kiến và có thể được cập nhật khi phạm vi, tiến độ hoặc nguồn lực thay đổi.

1.7 Phân công trách nhiệm

Nhóm sử dụng mô hình RACI để xác định trách nhiệm:

- **R – Responsible:** Người trực tiếp thực hiện.
- **A – Accountable:** Người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- **C – Consulted:** Người được tham khảo ý kiến.
- **I – Informed:** Người được thông báo.

Bảng 1.4: Ma trận phân công trách nhiệm

Công việc	Nguyễn Thanh Thiện	Phát Nguyễn Đức	Thiện Độ	Thành viên N
Quản lý Sprint và theo dõi tiến độ	A/R	C	I	I
Kế hoạch quản lý dự án	A/R	C	C	I
Phạm vi, WBS và tổng quan SRS	C	A/R	C	I
Use Case Diagram và ma trận phân quyền	C	A/R	C	C

Công việc	Nguyễn Thanh Thiện	Phát Nguyễn Đức	Thiện Độ	Thành viên N
Phân tích chức năng AI	A/R	C	C	C
Administrator và Teacher Screen Flow	C	I	A/R	C
Student và Parent Screen Flow	C	I	C	A/R
Tổng hợp tài liệu LaTeX	A	R	R	R
Review Pull Request	A/R	R	R	R
Kiểm thử và sửa lỗi	A	R	R	R

1.8 Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ

Bảng 1.5: Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ

Hoạt động	Thành phần	Tần suất	Công cụ	Bằng chứng
Sprint Planning	Cả nhóm	Đầu Sprint	Jira và họp nhóm	Sprint Goal, danh sách Task và Assignee.
Cập nhật tiến độ	Cả nhóm	Hàng ngày	Jira và nhóm trao đổi	Trạng thái, bình luận và blocker.
Họp tiến độ	Cả nhóm	Một đến hai lần mỗi tuần	Google Meet hoặc trực tiếp	Nội dung thống nhất và Task được cập nhật.
Review tài liệu	Người thực hiện và reviewer	Khi hoàn thành phần việc	GitHub Pull Request	Comment, commit sửa lỗi và trạng thái review.
Sprint Review	Cả nhóm	Cuối Sprint	Jira, GitHub và PDF LaTeX	Task hoàn thành và nội dung được trình bày.
Sprint Retrospective	Cả nhóm	Cuối Sprint	Họp nhóm	Danh sách vấn đề và hành động cải tiến.

Hoạt động	Thành phần	Tần suất	Công cụ	Bằng chứng
Báo cáo giảng viên	Nhóm trưởng hoặc người được giao	Theo lịch học	PDF biên dịch từ LaTeX	Phiên bản tài liệu và nội dung báo cáo.

1.9 Quản lý tài liệu LaTeX

Toàn bộ báo cáo và tài liệu kỹ thuật của dự án được viết bằng LaTeX và lưu trong repository GitHub.

Cấu trúc cơ bản được tổ chức như sau:

```
latex/
|-- main.tex
|-- chapters/
|   |-- 01_project_management_plan.tex
|   |-- 02_ai_personalization.tex
|   `-- ...
`-- figures/
```

Các quy định quản lý tài liệu gồm:

- `main.tex` là file chính dùng để cấu hình và biên dịch toàn bộ báo cáo.
- Nội dung từng chương được tách thành các file trong thư mục `chapters`.
- Hình ảnh được lưu trong thư mục `figures`.
- Thành viên không tạo các file có tên như `final-new`, `final-2` hoặc `latest-final`.
- Phiên bản tài liệu được quản lý bằng lịch sử commit của Git.
- Tất cả file phải được lưu với mã hóa UTF-8.
- Tài liệu được biên dịch bằng XeLaTeX.
- Trước khi tạo Pull Request, người thực hiện phải biên dịch toàn bộ `main.tex`.
- Không đưa các file tạm như `.aux`, `.log`, `.toc`, `.out` và `.synctex.gz` lên GitHub.

1.10 Quản lý mã nguồn GitHub

Repository GitHub là nơi lưu trữ mã nguồn, tài liệu LaTeX, lịch sử thay đổi và Pull Request của nhóm.

Các branch chính gồm:

- `main`: Chứa phiên bản ổn định của dự án.
- `develop`: Chứa phiên bản tích hợp đang được phát triển.
- `docs/*`: Dùng cho công việc liên quan đến tài liệu.
- `feature/*`: Dùng cho phát triển chức năng mới.
- `fix/*`: Dùng để sửa lỗi.
- `hotfix/*`: Dùng để sửa lỗi khẩn cấp trên phiên bản ổn định.

Không thành viên nào được commit trực tiếp vào `main`. Các thay đổi phải được thực hiện trên branch riêng và đưa vào `develop` thông qua Pull Request.

1.11 Quản lý công việc bằng Jira

Jira được sử dụng để quản lý Sprint, Task, người phụ trách, hạn hoàn thành và trạng thái công việc.

Mỗi Task phải có:

- Tên công việc thể hiện rõ kết quả cần thực hiện.
- Description mô tả đầy đủ phạm vi.
- Assignee.
- Due Date.
- Trạng thái cập nhật đúng tiến độ.
- Liên kết Pull Request khi hoàn thành.

Không sử dụng Jira để lưu nội dung báo cáo. Nội dung báo cáo phải được viết trong tài liệu LaTeX của repository.

1.12 Quy định branch, commit và Pull Request

1.12.1 Quy định đặt tên branch

Tên branch được viết theo mẫu:

`loai-cong-viec/ma-jira-mo-ta-ngan`

Ví dụ:

- docs/KAN-12-pmp-ai-analysis
- feature/KAN-20-user-authentication
- fix/KAN-25-score-calculation

1.12.2 Quy định commit

Commit phải mô tả rõ nội dung thay đổi và liên kết với mã Jira.

Cấu trúc commit:

loai(MA-JIRA): noi-dung-thay-doi

Ví dụ:

- docs(KAN-12): add project objectives and risks
- docs(KAN-12): add Scrum and quality management plan
- feat(KAN-20): implement user login API
- fix(KAN-25): correct assessment score calculation

Không sử dụng các commit message không rõ nội dung như update, done, fix hoặc sửa sai.

1.12.3 Quy định Pull Request

Pull Request phải:

- Được tạo từ branch công việc vào develop.
- Có tiêu đề chứa mã Jira.
- Mô tả các nội dung đã thay đổi.
- Ghi rõ cách kiểm tra.
- Không chứa file tạm hoặc dữ liệu không liên quan.
- Được ít nhất một thành viên review.
- Chỉ merge sau khi đã sửa các nhận xét cần thiết.

1.13 Công nghệ, công cụ và hạ tầng

Các công nghệ và công cụ dự kiến sử dụng được trình bày trong Bảng 1.6.

Bảng 1.6: Công nghệ, công cụ và hạ tầng dự kiến

Nhóm	Công cụ hoặc công nghệ	Mục đích sử dụng
Quản lý dự án	Jira	Quản lý Sprint, Task, trạng thái, người phụ trách và thời hạn.
Quản lý mã nguồn	GitHub, GitHub Desktop	Quản lý repository, branch, commit, Pull Request và lịch sử thay đổi.
Tài liệu	LaTeX, TeXstudio, MiKTeX, XeLaTeX	Viết, quản lý và biên dịch báo cáo dự án.
Thiết kế sơ đồ	Draw.io hoặc công cụ tương đương	Vẽ Use Case Diagram, Screen Flow, kiến trúc và sơ đồ dữ liệu.
Frontend dự kiến	React hoặc Next.js	Xây dựng giao diện Web cho các vai trò người dùng.
Backend dự kiến	Python và FastAPI	Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ và tích hợp các chức năng AI.
Cơ sở dữ liệu dự kiến	PostgreSQL	Lưu trữ tài khoản, câu hỏi, bài thi, kết quả, hồ sơ năng lực và lộ trình.
AI và dữ liệu	Python, thư viện học máy và mô hình ngôn ngữ	Phân tích kết quả, cá nhân hóa lộ trình, luyện tập thích ứng, AI Tutor và dự đoán điểm.
Kiểm thử	Pytest, Postman	Kiểm thử xử lý nghiệp vụ, API và các luồng tích hợp.
Triển khai dự kiến	Docker và dịch vụ máy chủ phù hợp	Chuẩn hóa môi trường và triển khai các thành phần của hệ thống.
Trao đổi nhóm	Google Meet và nhóm trao đổi	Họp, trao đổi nhanh và xử lý blocker.

Các lựa chọn công nghệ có thể được điều chỉnh trong giai đoạn thiết kế kiến trúc. Mọi thay đổi phải được nhóm thống nhất và cập nhật trong tài liệu dự án.

Chương 2

Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa

Chương này mô tả các chức năng cốt lõi liên quan đến trí tuệ nhân tạo và cá nhân hóa trong hệ thống. Các chức năng sử dụng dữ liệu từ kết quả đánh giá, lịch sử luyện tập, hồ sơ năng lực, điểm mục tiêu và tiến độ học tập để cung cấp nội dung phù hợp cho từng học sinh.

Các kết quả do thành phần AI tạo ra có vai trò hỗ trợ học tập và ra quyết định. Hệ thống không xem kết quả AI là kết luận tuyệt đối. Trong những trường hợp cần thiết, giáo viên có thể xem xét và điều chỉnh kết quả.

2.1 UC-08: Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài

2.1.1 Thông tin chung

Bảng 2.1: Thông tin UC-08: Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài
Tác nhân chính	Student
Tác nhân phụ	Teacher, hệ thống chấm điểm và thành phần AI phân tích kết quả
Mục đích	Tự động chấm điểm bài đánh giá hoặc đề thi thử, phân tích kết quả theo từng nhóm kiến thức và cung cấp nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu của học sinh.

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Student đã đăng nhập; bài đánh giá đang hợp lệ; hệ thống có đáp án, thang điểm và thông tin năng lực liên kết với từng câu hỏi.
Hậu điều kiện	Kết quả được lưu; báo cáo phân tích được tạo; dữ liệu được chuyển sang chức năng cập nhật hồ sơ năng lực.
Tần suất sử dụng	Sau mỗi lần Student nộp bài đánh giá, bài luyện tập hoặc đề thi thử.

2.1.2 Luồng xử lý chính

1. Student hoàn thành bài đánh giá hoặc đề thi thử.
2. Student chọn chức năng nộp bài.
3. Hệ thống kiểm tra trạng thái bài làm và tính hợp lệ của dữ liệu.
4. Hệ thống ghi nhận thời điểm nộp bài và thời gian làm bài.
5. Hệ thống đối chiếu câu trả lời của Student với đáp án.
6. Hệ thống tính điểm cho từng câu hỏi.
7. Hệ thống tính điểm tổng và điểm theo từng phần của bài thi.
8. Hệ thống thống kê số câu đúng, số câu sai, số câu chưa trả lời và thời gian trung bình cho mỗi câu.
9. Hệ thống nhóm kết quả theo môn học, chủ đề và năng lực.
10. Thành phần phân tích xác định các nhóm kiến thức Student đang thực hiện tốt.
11. Thành phần phân tích xác định các nhóm kiến thức Student còn yếu.
12. Hệ thống tạo nhận xét và đề xuất nội dung cần ưu tiên ôn tập.
13. Hệ thống lưu kết quả bài làm và báo cáo phân tích.
14. Hệ thống gửi dữ liệu sang chức năng cập nhật hồ sơ năng lực.
15. Hệ thống hiển thị kết quả cho Student.

2.1.3 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Bài làm còn câu chưa trả lời

Hệ thống hiển thị cảnh báo cho Student. Student có thể quay lại làm tiếp hoặc xác nhận nộp bài với các câu chưa trả lời.

A2. Bài có câu hỏi tự luận

Hệ thống tự động chấm các câu hỏi trắc nghiệm. Các câu tự luận được chuyển cho Teacher chấm trước khi hoàn thiện điểm tổng.

A3. Câu hỏi không có đáp án hợp lệ

Hệ thống tạm thời không tính điểm câu hỏi đó, ghi nhận lỗi dữ liệu và thông báo cho người quản lý ngân hàng câu hỏi.

A4. Mất kết nối khi nộp bài

Hệ thống giữ bản lưu gần nhất. Student có thể gửi lại khi kết nối được khôi phục.

A5. Thành phần AI phân tích không hoạt động

Hệ thống vẫn thực hiện chấm điểm theo đáp án và hiển thị thống kê cơ bản. Phần nhận xét AI được đánh dấu là tạm thời chưa khả dụng.

A6. Bài làm đã hết thời gian

Hệ thống tự động nộp bài tại thời điểm hết giờ và tiếp tục thực hiện quá trình chấm điểm.

2.1.4 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.2: Dữ liệu của UC-08

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Câu trả lời của Student	Danh sách đáp án Student đã chọn hoặc nội dung Student đã nhập.
Đầu vào	Đáp án và thang điểm	Đáp án đúng, trọng số và quy tắc tính điểm của bài đánh giá.
Đầu vào	Thông tin câu hỏi	Môn học, chủ đề, năng lực, độ khó và loại câu hỏi.
Đầu vào	Thời gian làm bài	Thời điểm bắt đầu, kết thúc và thời gian cho từng câu hỏi.
Đầu ra	Điểm tổng và điểm thành phần	Điểm toàn bài và điểm theo từng môn học hoặc nhóm năng lực.

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu ra	Thống kê bài làm	Số câu đúng, sai, bỏ trống và thời gian làm bài.
Đầu ra	Phân tích năng lực	Danh sách điểm mạnh, điểm yếu và chủ đề cần ưu tiên.
Đầu ra	Gợi ý ôn tập	Nội dung, tài liệu hoặc bài luyện tập được đề xuất.

2.1.5 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học

Kết quả của UC-08 là nguồn dữ liệu chính cho UC-09. Điểm theo từng nhóm kiến thức được sử dụng để cập nhật mức độ thành thạo trong hồ sơ năng lực.

Khi hồ sơ năng lực thay đổi, UC-11 có thể tạo mới hoặc điều chỉnh lộ trình học cá nhân hóa. Những nhóm kiến thức có kết quả thấp được tăng mức độ ưu tiên trong lộ trình.

2.2 UC-09: Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh

2.2.1 Thông tin chung

Bảng 2.3: Thông tin UC-09: Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh
Tác nhân chính	Hệ thống
Tác nhân liên quan	Student và Teacher
Mục đích	Tổng hợp dữ liệu học tập để biểu diễn mức độ thành thạo, điểm mạnh, điểm yếu và xu hướng tiến bộ của Student.
Tiền điều kiện	Student có tài khoản hợp lệ và có ít nhất một kết quả đánh giá, luyện tập hoặc thi thử đã được lưu.
Hậu điều kiện	Hồ sơ năng lực mới được tạo hoặc phiên bản hiện tại được cập nhật và lưu trong hệ thống.
Tần suất sử dụng	Sau khi có kết quả học tập mới hoặc theo chu kỳ cập nhật của hệ thống.

2.2.2 Luồng xử lý chính

1. Hệ thống nhận kết quả mới từ UC-08 hoặc UC-12.
2. Hệ thống xác định Student liên quan đến kết quả.
3. Hệ thống truy xuất lịch sử đánh giá, luyện tập và thi thử.
4. Hệ thống nhóm dữ liệu theo môn học, chủ đề và năng lực.
5. Hệ thống tính mức độ thành thạo hiện tại của từng năng lực.
6. Hệ thống so sánh kết quả mới với các kết quả trước đó.
7. Hệ thống xác định xu hướng tăng, giảm hoặc ổn định.
8. Hệ thống xác định các nhóm kiến thức mạnh.
9. Hệ thống xác định các khoảng trống kiến thức hoặc kỹ năng yếu.
10. Hệ thống tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ năng lực.
11. Hệ thống lưu thời điểm cập nhật và phiên bản hồ sơ.
12. Hệ thống thông báo cho UC-11 rằng hồ sơ năng lực đã thay đổi.
13. Student và Teacher có thể xem hồ sơ năng lực mới nhất.

2.2.3 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Student chưa có đủ dữ liệu

Hệ thống tạo hồ sơ tạm thời và hiển thị cảnh báo rằng mức độ chính xác còn hạn chế.

A2. Kết quả mới có giá trị bất thường

Hệ thống giữ lại dữ liệu nhưng đánh dấu để Teacher kiểm tra trước khi sử dụng cho quyết định cá nhân hóa.

A3. Kết quả bài làm bị hủy

Hệ thống loại bỏ tác động của kết quả đó và tính toán lại hồ sơ.

A4. Thiếu thông tin liên kết năng lực của câu hỏi

Hệ thống vẫn lưu điểm bài làm nhưng chưa sử dụng phần dữ liệu đó để cập nhật năng lực cụ thể.

A5. Quá trình tính toán bị lỗi

Hệ thống giữ nguyên phiên bản hồ sơ gần nhất và ghi nhận lỗi để xử lý.

2.2.4 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.4: Dữ liệu của UC-09

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Kết quả đánh giá	Điểm tổng, điểm thành phần và kết quả theo từng năng lực.
Đầu vào	Lịch sử luyện tập	Tỷ lệ đúng, độ khó, chủ đề và số lần luyện tập.
Đầu vào	Kết quả thi thử	Điểm thi thử, thời gian làm và xu hướng qua các lần thi.
Đầu vào	Tiến độ học tập	Tỷ lệ hoàn thành bài học, lộ trình và nhiệm vụ học tập.
Đầu ra	Mức độ thành thạo	Giá trị thể hiện năng lực hiện tại của Student theo từng nhóm.
Đầu ra	Điểm mạnh và điểm yếu	Danh sách năng lực tốt và năng lực cần cải thiện.
Đầu ra	Xu hướng học tập	Mức tăng, giảm hoặc ổn định theo từng giai đoạn.
Đầu ra	Khoảng trống kiến thức	Các chủ đề chưa đạt yêu cầu hoặc chưa có đủ dữ liệu.

2.2.5 Mối liên hệ với lộ trình học

Hồ sơ năng lực là dữ liệu đầu vào quan trọng nhất của UC-11. Khi mức độ thành thạo thay đổi, hệ thống phải đánh giá lại thứ tự ưu tiên của nội dung trong lộ trình.

UC-12 sử dụng hồ sơ năng lực để lựa chọn chủ đề và độ khó của câu hỏi. Sau mỗi phiên luyện tập, kết quả mới tiếp tục quay lại cập nhật hồ sơ, tạo thành vòng lặp cá nhân hóa liên tục.

2.3 UC-11: Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa

2.3.1 Thông tin chung

Bảng 2.5: Thông tin UC-11: Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa
Tác nhân chính	Student
Tác nhân phụ	Hệ thống cá nhân hóa và Teacher
Mục đích	Tạo kế hoạch học tập phù hợp với năng lực hiện tại, điểm mục tiêu, thời gian còn lại và khả năng học tập của Student.
Tiền điều kiện	Student đã thiết lập điểm mục tiêu; có hồ sơ năng lực; hệ thống có tài liệu và bài luyện tập phù hợp.
Hậu điều kiện	Một lộ trình mới được tạo hoặc lộ trình hiện tại được cập nhật và lưu.
Tần suất sử dụng	Khi Student yêu cầu, khi hồ sơ năng lực thay đổi đáng kể hoặc khi tiến độ thực tế chênh lệch so với kế hoạch.

2.3.2 Luồng xử lý chính

1. Student mở chức năng lộ trình học cá nhân hóa.
2. Student yêu cầu tạo mới hoặc cập nhật lộ trình.
3. Hệ thống lấy hồ sơ năng lực mới nhất.
4. Hệ thống lấy điểm mục tiêu của Student.
5. Hệ thống lấy ngày thi dự kiến và thời gian còn lại.
6. Hệ thống lấy thời gian học trung bình mỗi ngày hoặc mỗi tuần.
7. Hệ thống xác định khoảng cách giữa năng lực hiện tại và mục tiêu.
8. Hệ thống xếp hạng các môn học, chủ đề và năng lực cần ưu tiên.
9. Hệ thống lựa chọn tài liệu, bài học và bài luyện tập phù hợp.
10. Hệ thống chia kế hoạch theo tuần hoặc theo giai đoạn.
11. Hệ thống xác định các mốc đánh giá lại năng lực.
12. Hệ thống tạo lộ trình học dự kiến.
13. Hệ thống hiển thị lộ trình cho Student.

14. Student xem và xác nhận thời gian học.
15. Hệ thống lưu lộ trình.
16. Teacher có thể xem và đưa ra đề xuất điều chỉnh.

2.3.3 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Student chưa thiết lập điểm mục tiêu

Hệ thống yêu cầu Student thiết lập điểm mục tiêu trước khi tạo lộ trình.

A2. Chưa có hồ sơ năng lực

Hệ thống yêu cầu Student thực hiện bài đánh giá đầu vào.

A3. Không đủ thời gian để hoàn thành toàn bộ nội dung

Hệ thống tạo lộ trình rút gọn, ưu tiên các chủ đề có mức ảnh hưởng cao đến điểm mục tiêu.

A4. Không có tài liệu phù hợp

Hệ thống ghi nhận chủ đề còn thiếu tài liệu và đề xuất Teacher bổ sung nội dung.

A5. Student không theo kịp kế hoạch

Hệ thống điều chỉnh số lượng nhiệm vụ, thời hạn và mức độ ưu tiên.

A6. Student tiến bộ nhanh hơn kế hoạch

Hệ thống rút ngắn nội dung đã thành thạo và chuyển sang chủ đề có độ khó cao hơn.

A7. Teacher yêu cầu điều chỉnh

Hệ thống lưu đề xuất của Teacher và cập nhật lộ trình sau khi được xác nhận.

2.3.4 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.6: Dữ liệu của UC-11

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Hồ sơ năng lực	Mức độ thành thạo, điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống kiến thức.
Đầu vào	Điểm mục tiêu	Mức điểm Student mong muốn đạt được.

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Ngày thi dự kiến	Mốc thời gian kết thúc của kế hoạch học tập.
Đầu vào	Khả năng học tập	Thời gian Student có thể dành cho việc học mỗi ngày hoặc mỗi tuần.
Đầu vào	Kho tài liệu	Danh sách bài học, tài liệu và bài luyện tập hiện có.
Đầu ra	Kế hoạch theo giai đoạn	Danh sách nội dung cần hoàn thành theo tuần hoặc theo mốc.
Đầu ra	Thứ tự ưu tiên	Mức độ ưu tiên của từng môn học, chủ đề và năng lực.
Đầu ra	Nhiệm vụ học tập	Bài học, tài liệu và bài luyện tập được đề xuất.
Đầu ra	Mốc đánh giá lại	Thời điểm Student cần thực hiện bài đánh giá hoặc thi thử.

2.3.5 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực

Lộ trình được tạo dựa trên hồ sơ năng lực tại thời điểm gần nhất. Khi UC-09 cập nhật hồ sơ, hệ thống so sánh dữ liệu mới với dữ liệu được dùng để tạo lộ trình.

Nếu sự thay đổi vượt quá ngưỡng quy định, hệ thống đề xuất cập nhật lộ trình. Việc này giúp lộ trình không bị cố định và có thể phản ánh đúng năng lực thực tế của Student.

2.4 UC-12: Luyện tập thích ứng theo năng lực

2.4.1 Thông tin chung

Bảng 2.7: Thông tin UC-12: Luyện tập thích ứng theo năng lực

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Luyện tập thích ứng theo năng lực
Tác nhân chính	Student
Tác nhân phụ	Hệ thống lựa chọn câu hỏi và thành phần cá nhân hóa

Thuộc tính	Nội dung
Mục đích	Lựa chọn câu hỏi và điều chỉnh độ khó theo kết quả thực tế của Student trong từng phiên luyện tập.
Tiền điều kiện	Student đã đăng nhập; ngân hàng câu hỏi có dữ liệu; Student có hồ sơ năng lực hoặc lịch sử luyện tập.
Hậu điều kiện	Kết quả phiên luyện tập được lưu và hồ sơ năng lực được cập nhật.
Tần suất sử dụng	Theo nhu cầu luyện tập của Student hoặc theo nhiệm vụ trong lộ trình.

2.4.2 Luồng xử lý chính

1. Student mở chức năng luyện tập thích ứng.
2. Student chọn môn học hoặc chủ đề muốn luyện tập.
3. Hệ thống lấy hồ sơ năng lực và lịch sử luyện tập.
4. Hệ thống xác định mức độ khó khởi đầu phù hợp.
5. Hệ thống chọn một câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi.
6. Hệ thống hiển thị câu hỏi cho Student.
7. Student nhập hoặc lựa chọn câu trả lời.
8. Hệ thống chấm câu trả lời.
9. Hệ thống hiển thị phản hồi đúng hoặc sai.
10. Hệ thống cập nhật mức độ thành thạo tạm thời của chủ đề.
11. Hệ thống điều chỉnh độ khó cho câu hỏi tiếp theo.
12. Quy trình tiếp tục cho đến khi Student kết thúc phiên hoặc đạt số lượng câu hỏi quy định.
13. Hệ thống tính điểm phiên luyện tập.
14. Hệ thống tạo báo cáo kết quả.
15. Hệ thống gửi dữ liệu sang UC-09 để cập nhật hồ sơ năng lực.
16. Hệ thống cập nhật tiến độ liên quan trong UC-11.

2.4.3 Quy tắc điều chỉnh

- Khi Student trả lời đúng nhiều câu liên tiếp, hệ thống tăng độ khó hoặc chuyển sang nội dung nâng cao hơn.
- Khi Student trả lời sai nhiều câu liên tiếp, hệ thống giảm độ khó và ưu tiên các câu hỏi củng cố kiến thức nền tảng.
- Khi Student mất quá nhiều thời gian, hệ thống có thể cung cấp gợi ý hoặc chọn câu hỏi có mức độ tương đương nhưng cách diễn đạt khác.
- Chủ đề có mức độ thành thạo thấp được lựa chọn với tần suất cao hơn.
- Hệ thống không lặp lại một câu hỏi quá nhiều lần trong cùng một phiên.

2.4.4 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Không có hồ sơ năng lực

Hệ thống sử dụng mức độ khó mặc định hoặc yêu cầu Student thực hiện bài đánh giá đầu vào.

A2. Không còn câu hỏi phù hợp

Hệ thống chuyển sang chủ đề gần nhất hoặc thông báo đã hoàn thành nội dung hiện có.

A3. Student yêu cầu gợi ý

Hệ thống hiển thị gợi ý theo từng mức nhưng không hiển thị ngay đáp án cuối cùng.

A4. Student thoát giữa phiên

Hệ thống lưu tiến độ hiện tại và cho phép Student tiếp tục sau.

A5. Mất kết nối

Hệ thống lưu câu trả lời gần nhất trên thiết bị hoặc khôi phục từ bản lưu gần nhất khi kết nối trở lại.

A6. Câu hỏi có lỗi

Student có thể báo lỗi. Hệ thống bỏ qua câu hỏi đó và ghi nhận để Teacher kiểm tra.

2.4.5 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.8: Dữ liệu của UC-12

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Hồ sơ năng lực	Mức độ thành thạo của Student theo từng chủ đề.
Đầu vào	Ngân hàng câu hỏi	Nội dung, đáp án, chủ đề, độ khó và năng lực liên quan.
Đầu vào	Lịch sử trả lời	Các câu đã làm, kết quả và thời gian trả lời.
Đầu ra	Câu hỏi được lựa chọn	Câu hỏi phù hợp với năng lực hiện tại.
Đầu ra	Phản hồi tức thời	Kết quả đúng hoặc sai, lời giải và gợi ý.
Đầu ra	Điểm phiên luyện tập	Điểm số, tỷ lệ đúng và thời gian hoàn thành.
Đầu ra	Mức độ thành thạo mới	Dữ liệu được sử dụng để cập nhật hồ sơ năng lực.

2.4.6 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình

UC-12 sử dụng hồ sơ năng lực để lựa chọn câu hỏi ban đầu. Kết quả của từng phiên luyện tập được chuyển ngược về UC-09 để cập nhật mức độ thành thạo.

UC-11 sử dụng tiến độ luyện tập để xác định Student có đang theo kịp lộ trình hay không. Khi Student chưa đạt yêu cầu, lộ trình có thể bổ sung thêm bài luyện tập cho chủ đề tương ứng.

2.5 UC-14: Tương tác với AI Tutor

2.5.1 Thông tin chung

Bảng 2.9: Thông tin UC-14: Tương tác với AI Tutor

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Tương tác với AI Tutor

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Student
Tác nhân phụ	AI Tutor và kho tài liệu học tập
Mục đích	Hỗ trợ Student giải thích kiến thức, hướng dẫn cách giải, cung cấp ví dụ và gợi ý học tập dựa trên tài liệu của hệ thống.
Tiền điều kiện	Student đã đăng nhập; dịch vụ AI Tutor đang hoạt động; kho tài liệu đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Câu trả lời được hiển thị; lịch sử hội thoại và phản hồi của Student được lưu.
Tần suất sử dụng	Theo nhu cầu hỏi đáp trong quá trình học tập.

2.5.2 Luồng xử lý chính

1. Student mở màn hình AI Tutor.
2. Student nhập câu hỏi hoặc yêu cầu giải thích.
3. Hệ thống kiểm tra nội dung đầu vào.
4. Hệ thống xác định môn học, chủ đề và ý định của câu hỏi.
5. Hệ thống lấy ngữ cảnh từ lịch sử hội thoại hiện tại.
6. Hệ thống truy xuất các tài liệu liên quan trong kho dữ liệu.
7. Hệ thống lựa chọn các đoạn nội dung phù hợp.
8. AI Tutor tạo câu trả lời dựa trên câu hỏi và tài liệu được truy xuất.
9. Hệ thống kiểm tra định dạng và mức độ phù hợp của câu trả lời.
10. Hệ thống hiển thị câu trả lời cho Student.
11. Hệ thống hiển thị nguồn tài liệu tham khảo nếu có.
12. Student có thể yêu cầu giải thích thêm, đưa ví dụ hoặc trình bày theo cách đơn giản hơn.
13. Hệ thống lưu lịch sử hội thoại.
14. Student có thể đánh giá câu trả lời.

2.5.3 Nguyên tắc phản hồi của AI Tutor

- Ưu tiên nội dung trong kho tài liệu của hệ thống.
- Không khẳng định chắc chắn khi không có đủ dữ liệu.
- Khuyến khích Student hiểu cách giải thay vì chỉ đưa đáp án.
- Với bài tập, AI Tutor có thể đưa gợi ý theo từng bước.
- Câu trả lời phải phù hợp với trình độ và hồ sơ năng lực của Student.
- Không cung cấp nội dung ngoài phạm vi học tập được hệ thống cho phép.
- Khi nội dung có độ tin cậy thấp, hệ thống phải hiển thị cảnh báo.
- AI Tutor không thay thế vai trò chuyên môn của Teacher.

2.5.4 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Câu hỏi không rõ ràng

AI Tutor yêu cầu Student cung cấp thêm thông tin hoặc chọn chủ đề.

A2. Không tìm được tài liệu phù hợp

Hệ thống thông báo chưa có đủ dữ liệu và đề xuất các chủ đề liên quan.

A3. Câu hỏi ngoài phạm vi

Hệ thống từ chối trả lời và hướng Student quay lại nội dung học tập.

A4. Câu hỏi chứa nội dung không phù hợp

Hệ thống chặn yêu cầu và ghi nhận sự kiện theo quy định an toàn.

A5. Dịch vụ AI không hoạt động

Hệ thống thông báo Student thử lại sau và không làm mất nội dung câu hỏi đã nhập.

A6. Câu trả lời có độ tin cậy thấp

Hệ thống hiển thị cảnh báo và đề nghị Student kiểm tra lại với tài liệu hoặc Teacher.

A7. Student đánh giá câu trả lời không hữu ích

Hệ thống lưu phản hồi để phục vụ cải thiện chất lượng AI Tutor.

2.5.5 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.10: Dữ liệu của UC-14

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Câu hỏi của Student	Nội dung Student muốn được giải thích hoặc hướng dẫn.
Đầu vào	Lịch sử hội thoại	Các câu hỏi và câu trả lời trước đó trong phiên.
Đầu vào	Hồ sơ năng lực	Thông tin giúp điều chỉnh mức độ giải thích cho Student.
Đầu vào	Kho tài liệu	Tài liệu học tập được sử dụng làm nguồn tham khảo.
Đầu ra	Câu trả lời	Nội dung giải thích, hướng dẫn hoặc gợi ý.
Đầu ra	Ví dụ và bước giải	Ví dụ minh họa hoặc các bước hỗ trợ Student tự giải.
Đầu ra	Nguồn tham khảo	Tài liệu hoặc nội dung liên quan được sử dụng.
Đầu ra	Lịch sử hội thoại	Dữ liệu phục vụ tiếp tục tương tác và đánh giá chất lượng.

2.5.6 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình

AI Tutor có thể sử dụng hồ sơ năng lực để điều chỉnh mức độ giải thích. Với Student đang yêu một chủ đề, AI Tutor ưu tiên cách trình bày cơ bản, ví dụ đơn giản và gợi ý từng bước.

Các chủ đề Student hỏi nhiều hoặc đánh giá là khó hiểu có thể được ghi nhận làm tín hiệu bổ sung cho hồ sơ năng lực. UC-11 có thể đề xuất thêm tài liệu hoặc bài luyện tập liên quan đến các chủ đề đó.

2.6 UC-17: Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu

2.6.1 Thông tin chung

Bảng 2.11: Thông tin UC-17: Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-17
Tên Use Case	Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu
Tác nhân chính	Student
Tác nhân liên quan	Teacher và thành phần dự đoán
Mục đích	Ước lượng khả năng Student đạt điểm mục tiêu dựa trên năng lực hiện tại, kết quả thi thử, tiến độ và hành vi học tập.
Tiền điều kiện	Student đã thiết lập điểm mục tiêu; có dữ liệu học tập đủ để phân tích; thành phần dự đoán đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Kết quả dự đoán, mức độ tin cậy và gợi ý cải thiện được hiển thị và lưu.
Tần suất sử dụng	Khi Student yêu cầu hoặc sau các mốc đánh giá quan trọng.

2.6.2 Luồng xử lý chính

1. Student mở chức năng dự đoán kết quả.
2. Hệ thống kiểm tra Student đã thiết lập điểm mục tiêu.
3. Hệ thống lấy hồ sơ năng lực mới nhất.
4. Hệ thống lấy kết quả các bài đánh giá và thi thử.
5. Hệ thống lấy tiến độ hoàn thành lộ trình.
6. Hệ thống lấy tần suất và thời lượng luyện tập.
7. Hệ thống xác định thời gian còn lại trước ngày thi.
8. Hệ thống kiểm tra mức độ đầy đủ của dữ liệu.
9. Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
10. Thành phần dự đoán xử lý dữ liệu.
11. Hệ thống tính xác suất đạt điểm mục tiêu.
12. Hệ thống ước lượng khoảng điểm dự kiến.
13. Hệ thống xác định các yếu tố ảnh hưởng chính.
14. Hệ thống tạo gợi ý cải thiện.

15. Hệ thống hiển thị kết quả và mức độ tin cậy.
16. Hệ thống lưu phiên bản dự đoán để so sánh trong tương lai.

2.6.3 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

A1. Student chưa thiết lập điểm mục tiêu

Hệ thống yêu cầu Student thiết lập điểm mục tiêu trước khi thực hiện dự đoán.

A2. Chưa đủ dữ liệu

Hệ thống thông báo chưa thể dự đoán đáng tin cậy và đề xuất Student thực hiện thêm bài đánh giá hoặc thi thử.

A3. Dữ liệu có giá trị bất thường

Hệ thống loại bỏ hoặc đánh dấu dữ liệu bất thường trước khi dự đoán.

A4. Thành phần dự đoán không hoạt động

Hệ thống thông báo chức năng tạm thời chưa khả dụng.

A5. Mức độ tin cậy thấp

Hệ thống vẫn hiển thị kết quả nhưng kèm cảnh báo rõ ràng.

A6. Điểm mục tiêu không phù hợp với dữ liệu hiện tại

Hệ thống không thay đổi mục tiêu của Student nhưng đưa ra cảnh báo và gợi ý kế hoạch cải thiện.

2.6.4 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Bảng 2.12: Dữ liệu của UC-17

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Hồ sơ năng lực	Mức độ thành thạo hiện tại theo từng năng lực.
Đầu vào	Kết quả thi thử	Điểm số, thời gian làm và xu hướng qua các lần thi.
Đầu vào	Tiến độ lộ trình	Tỷ lệ nhiệm vụ đã hoàn thành và mức độ đúng hạn.
Đầu vào	Hoạt động luyện tập	Tần suất, thời lượng và kết quả luyện tập.

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Điểm mục tiêu	Điểm Student muốn đạt được.
Đầu vào	Thời gian còn lại	Số ngày hoặc tuần trước thời điểm thi.
Đầu ra	Xác suất đạt mục tiêu	Tỷ lệ ước lượng khả năng Student đạt điểm đã đặt.
Đầu ra	Khoảng điểm dự kiến	Khoảng điểm mà Student có khả năng đạt được.
Đầu ra	Mức độ tin cậy	Thông tin thể hiện mức độ chắc chắn của dự đoán.
Đầu ra	Yếu tố ảnh hưởng	Các năng lực, kết quả hoặc hành vi tác động nhiều đến dự đoán.
Đầu ra	Gợi ý cải thiện	Nội dung Student cần ưu tiên để tăng khả năng đạt mục tiêu.

2.6.5 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình

UC-17 sử dụng trực tiếp dữ liệu từ hồ sơ năng lực và tiến độ lộ trình. Khi kết quả dự đoán thấp hơn yêu cầu, hệ thống gửi thông tin cho UC-11 để đề xuất tăng mức độ ưu tiên của các chủ đề còn yếu.

Kết quả dự đoán không trực tiếp sửa hồ sơ năng lực. Hồ sơ năng lực chỉ được cập nhật từ dữ liệu học tập thực tế như đánh giá, thi thử và luyện tập.

2.7 Mối quan hệ giữa các chức năng AI

Sáu chức năng AI và cá nhân hóa có quan hệ dữ liệu liên tục với nhau:

1. UC-08 tạo kết quả chấm điểm và phân tích bài làm.
2. UC-09 sử dụng kết quả đó để cập nhật hồ sơ năng lực.
3. UC-11 sử dụng hồ sơ năng lực để tạo lộ trình học cá nhân hóa.
4. UC-12 lựa chọn bài luyện tập dựa trên năng lực và lộ trình.
5. Kết quả UC-12 tiếp tục quay lại cập nhật UC-09.
6. UC-14 hỗ trợ Student trong quá trình thực hiện lộ trình và luyện tập.

7. UC-17 sử dụng hồ sơ năng lực, tiến độ lộ trình và kết quả luyện tập để dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu.
8. Kết quả dự đoán có thể tạo đề xuất điều chỉnh cho UC-11.

Luồng dữ liệu tổng quát được mô tả như sau:

UC-08 Chấm điểm → UC-09 Hồ sơ năng lực → UC-11 Lộ trình học → UC-12 Luyện tập thích ứng → UC-09 Hồ sơ năng lực

UC-09 Hồ sơ năng lực + UC-11 Tiến độ lộ trình → UC-17 Dự đoán điểm mục tiêu

AI Tutor hỗ trợ xuyên suốt quá trình Student học tập, luyện tập và xem lộ trình. Toàn bộ các chức năng phải sử dụng thống nhất thông tin Student, môn học, chủ đề, năng lực và lịch sử học tập.